הכנה לישיבות — בעיות מילוליות: בעיות מילוליות — תנועה

דף עבודה · 40 שאלות בשלוש רמות · ללא הסברים · התשובות בעמוד האחרון

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

רמה א׳ — מתחילים שאלות 1–10

פתרו את הבעיות:

1. מכונית נוסעת במהירות 80 קמ״ש. איזה מרחק תעבור ב-3 שעות?

2. אופנוען עבר 150 ק״מ ב-3 שעות. מהי מהירותו הממוצעת?

3. הולך רגל צועד במהירות 5 קמ״ש. כמה זמן ייקח לו לעבור 20 ק״מ?

4. רכבת נוסעת במהירות 90 קמ״ש במשך שעתיים וחצי. איזה מרחק היא עוברת?

5. רוכב אופניים נוסע במהירות 20 קמ״ש במשך 45 דקות. איזה מרחק הוא עובר?

6. המרחק בין שתי ערים הוא 180 ק״מ. כמה זמן נמשכת הנסיעה במהירות 60 קמ״ש?

7. אוטובוס נסע שעתיים במהירות 70 קמ״ש ועוד שעה במהירות 50 קמ״ש. מה המרחק הכולל שעבר?

8. נהג נסע 120 ק״מ בשעתיים וחצי. מהי מהירותו הממוצעת?

9. ילד רץ במהירות 6 קמ״ש. איזה מרחק יעבור ב-10 דקות?

10. משאית יצאה ב-8:00 והגיעה ב-11:30 ליעד במרחק 210 ק״מ. מהי מהירותה הממוצעת?

רמה ב׳ — מתקדמים שאלות 11–25

פתרו את הבעיות:

11. שתי מכוניות יוצאות באותו זמן משתי ערים שהמרחק ביניהן 300 ק״מ, זו לקראת זו, במהירויות 70 קמ״ש ו-80 קמ״ש. אחרי כמה זמן ייפגשו?

12. שני אופנוענים יוצאים מאותה נקודה בכיוונים מנוגדים, במהירויות 40 קמ"ש ו-60 קמ"ש. מה המרחק ביניהם אחרי 3 שעות?

13. אחמד נסע 120 ק"מ במהירות 60 קמ"ש וחזר באותה דרך במהירות 40 קמ"ש. כמה זמן נמשכה הנסיעה בסך הכול?

14. מכונית יצאה ב-9:00 ונסעה במהירות 60 קמ"ש. איזה מרחק עברה עד 11:30?

15. במהירות 50 קמ"ש מגיעים ליעד אחרי 3 שעות. כמה זמן תימשך הנסיעה במהירות 75 קמ"ש?

16. רוכב נסע שעה אחת במהירות 24 קמ"ש ועוד שעתיים במהירות 15 קמ"ש. מהי מהירותו הממוצעת בכל הנסיעה?

17. מכונית א׳ יצאה במהירות 60 קמ"ש. שעה אחריה יצאה מאותה נקודה ובאותו כיוון מכונית ב׳ במהירות 80 קמ"ש. כמה שעות אחרי יציאת מכונית ב׳ תשיג אותה?

18. שני חברים הולכים זה לקראת זה. המרחק ביניהם 18 ק"מ ומהירויותיהם 4 קמ"ש ו-5 קמ"ש. כמה ק"מ יעבור כל אחד עד שייפגשו?

19. מרחק של 240 ק"מ נסעו כך: את חציו הראשון במהירות 80 קמ"ש ואת חציו השני במהירות 60 קמ"ש. כמה זמן נמשכה הנסיעה?

20. רכבת נוסעת במהירות 90 קמ"ש. כמה דקות ייקח לה לעבור 135 ק"מ?

21. הולך רגל עבר 9 ק"מ בשעה וחצי. מהי מהירותו?

22. מכונית נוסעת במהירות 72 קמ"ש. כמה מטרים היא עוברת בכל שנייה?

23. משה יצא לטיול ברגל במהירות 5 קמ"ש. חצי שעה אחריו יצא אחיו באופניים באותו כיוון במהירות 15 קמ"ש. כמה דקות אחרי יציאת האח ישיג את משה?

24. שתי רכבות נוסעות זו לקראת זו על פסים מקבילים במהירויות 90 קמ"ש ו-110 קמ"ש. המרחק ההתחלתי ביניהן 400 ק"מ. אחרי כמה זמן ייפגשו?

25. נהג נסע 3 שעות במהירות קבועה ועבר 195 ק״מ. כמה ק״מ יעבור ב-5 שעות באותה מהירות?

רמה ג׳ — כיתה ח׳ מתקדמים שאלות 26–40

פתרו את הבעיות:

26. מעיר א׳ יצאה ב-8:00 מכונית במהירות 60 קמ״ש, ומעיר ב׳ יצאה ב-9:00 מכונית לקראתה במהירות 80 קמ״ש. המרחק בין הערים 340 ק״מ. באיזו שעה ייפגשו?

27. משאית נוסעת במהירות 60 קמ״ש. שעתיים אחרי שיצאה, יצאה אחריה מאותה נקודה מכונית במהירות 90 קמ״ש. אחרי כמה זמן מיציאת המכונית תשיג את המשאית, ובאיזה מרחק מנקודת היציאה?

28. נסעתי לעבודה במהירות 60 קמ״ש וחזרתי באותה דרך במהירות 40 קמ״ש. מהי המהירות הממוצעת בכל הנסיעה?

29. רכבת באורך 200 מטר עוברת גשר באורך 400 מטר ב-40 שניות, מרגע שהקטר נכנס לגשר ועד שהקרון האחרון יוצא ממנו. מהי מהירות הרכבת במטרים לשנייה ובקמ״ש?

30. סירה שטה בנהר: עם הזרם במהירות 18 קמ״ש ונגד הזרם במהירות 12 קמ״ש. מהי מהירות הסירה במים שקטים, ומהי מהירות הזרם?

31. נסעו מעיר א׳ לעיר ב׳ במהירות 80 קמ״ש וחזרו באותה דרך במהירות 120 קמ״ש. כל הנסיעה הלוך וחזור נמשכה 5 שעות. מהו המרחק בין הערים?

32. מכונית נסעה שעתיים במהירות v קמ״ש ועוד שעה במהירות של v + 30 קמ״ש, וכך עברה 270 ק״מ. מהי v?

33. שני אופנועים יצאו בו זמנית מעיר א׳ לעיר ב׳ שהמרחק ביניהן 180 ק״מ, במהירויות 60 קמ״ש ו-45 קמ״ש. כשהאופנוע המהיר הגיע לעיר ב׳, כמה ק״מ נותרו לאופנוע האיטי?

34. אם נהג ייסע במהירות 60 קמ״ש הוא יאחר ב-15 דקות, ואם ייסע במהירות 80 קמ״ש הוא יקדים ב-15 דקות. מהו המרחק לנסיעה?

35. שני רצים יוצאים מאותה נקודה על מסלול מעגלי באורך 400 מטר, בכיווני ריצה מנוגדים, במהירויות 3 מ׳/ש ו-5 מ׳/ש. אחרי כמה שניות ייפגשו לראשונה?

36. מכונית נסעה שליש מהדרך במהירות 60 קמ״ש ואת שאר הדרך במהירות 80 קמ״ש. אורך הדרך 240 ק״מ. כמה זמן נמשכה הנסיעה?

37. אבא יצא לעבודה במהירות 50 קמ״ש. 12 דקות אחריו יצא הבן באותה דרך במהירות 70 קמ״ש. כמה דקות אחרי יציאת הבן ישיג את אביו?

38. שני חברים גרים במרחק 15 ק״מ זה מזה ויוצאים בו בזמן זה לקראת זה: האחד באופניים במהירות 12 קמ״ש והשני הולך ברגל במהירות 3 קמ״ש. אחרי כמה זמן ייפגשו, ובאיזה מרחק מביתו של הרוכב?

39. מכונית נסעה מעיר א׳ לעיר ב׳ ב-3 שעות. בדרך חזרה הגדילה את מהירותה ב-20 קמ״ש, והנסיעה נמשכה שעתיים. מהי המהירות בדרך הלוך, ומהו המרחק בין הערים?

40. שני הולכים יוצאים מאותה נקודה באותו כיוון: אחד במהירות 4 קמ״ש והשני במהירות 6 קמ״ש. אחרי כמה זמן יהיה המרחק ביניהם 5 ק״מ?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 תשובות — בעיות מילוליות — תנועה

לבדיקה עצמית, אחרי שפתרתם

רמה א׳ — מתחילים

1. 240 ק״מ
2. 50 קמ״ש
3. 4 שעות
4. 225 ק״מ
5. 15 ק״מ
6. 3 שעות
7. 190 ק״מ
8. 48 קמ״ש
9. 1 ק״מ (1,000 מטר)
10. 60 קמ״ש

רמה ב׳ — מתקדמים

11. 2 שעות
12. 300 ק״מ
13. 5 שעות
14. 150 ק״מ
15. 2 שעות
16. 18 קמ״ש
17. 3 שעות
18. 8 ק״מ ו-10 ק״מ
19. 3 שעות ו-30 דקות
20. 90 דקות
21. 6 קמ״ש
22. 20 מטר
23. 15 דקות
24. 2 שעות
25. 325 ק״מ

רמה ג׳ — כיתה ח׳ מתקדמים

26. ב-11:00
27. אחרי 4 שעות, במרחק 360 ק״מ
28. 48 קמ״ש
29. 15 מטר לשנייה, כלומר 54 קמ״ש
30. מהירות הסירה 15 קמ״ש, מהירות הזרם 3 קמ״ש
31. 240 ק״מ
32. 80 קמ״ש
33. 45 ק״מ
34. 120 ק״מ
35. 50 שניות
36. 3 שעות ו-20 דקות
37. 30 דקות

38. אחרי שעה אחת, במרחק 12 ק״מ מביתו של הרוכב

39. מהירות 40 קמ״ש, מרחק 120 ק״מ

40. אחרי 2.5 שעות

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא